

Задание 5 Форматированный вывод параметров прямоугольника

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double width, height;

    cout << "Введите ширину прямоугольника: ";
    cin >> width;

    // Ввод высоты
    cout << "Введите высоту прямоугольника: ";
    cin >> height;

    // Вычисление площади и периметра
    double area = width * height; // площадь
    double perimeter = 2 * (width + height); // периметр

    // Вывод таблицы
    cout << "\nПараметр\t|\tЗначение\n";
    cout << "-----|-----\n";
    cout << fixed << setprecision(2); // форматирование с 2 знаками
    // после запятой
    cout << "Площадь\t\t|\t" << setw(8) << area << endl;
    cout << "Периметр\t\t|\t" << setw(8) << perimeter << endl;

    return 0;
}
```

Задание 6. Товар в магазине строка + числа + проверка ввода

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string product;
    double price;
    int quantity;

    cout << "Введите название товара: ";
    cin.ignore();
    getline(cin, product);

    cout << "Введите цену за единицу: ";
    cin >> price;

    if (cin.fail()) {
        cout << "Ошибка ввода цены!" << endl;
        return 1;
    }

    cout << "Введите количество: ";
    cin >> quantity;

    if (cin.fail()) {
        cout << "Ошибка ввода количества!" << endl;
        return 1;
    }

    cout << fixed << setprecision(2); // 2 знака после запятой
    cout << "\nТовар: " << product << endl;
```

```

    cout << "Цена за единицу: " << price << endl;
    cout << "Количество: " << quantity << endl;
    cout << "Общая стоимость: " << price * quantity << endl;

    return 0;
}

```

Задание 7. Разные форматы вывода одного числа

```

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    double num;

    cout << "Введите число: ";
    cin >> num;

    cout << "\nФормат\t\t\tЗначение\n";
    cout << "-----\n";

    cout << fixed << setprecision(3);
    cout << "fixed\t\t\t" << num << endl;

    cout << scientific << setprecision(5);
    cout << "scientific\t\t" << num << endl;

    cout << hexfloat;
    cout << "hexfloat\t\t" << num << endl;

    cout << defaultfloat;
    cout << "defaultfloat\t\t" << num << endl;

    return 0;
}

```

1. **cin.ignore()** – очищает буфер ввода (обычно удаляет \n после cin >>), чтобы getline() работал правильно.
2. **cin >> str** – читает до первого пробела.
getline(cin, str) – читает всю строку до \n (включая пробелы).
3. **setw(10)** – задаёт ширину поля 10 символов для следующего вывода.
4. Чтобы вывести число с **ровно 3 знаками после запятой**:

```
cout << fixed << setprecision(3) << число;
```

5. Специальные символы (минимум 4):
 - \n – новая строка
 - \t – табуляция
 - // – обратный слэш
 - \ " – кавычка
 - \0 – нулевой символ
6. **setprecision() + fixed** – задаёт количество цифр после запятой.
7. Выровнять текст по правому краю (15 символов):

```
cout << setw(15) << right << текст;
```

8. Для математических функций нужна библиотека:

```
#include <cmath>
```